Teoría de Algoritmos (TB024) 17 de junio de 2025

Parcial 1º Oportunidad

Apellido y Nombres: ..... Padrón: .....

Pregunta	1	2	3	4	5	Total	
Calificación							Corrigió:

(ENTREGAR CADA EJERCICIO EN UNA HOJA DIFERENTE)

1- **DIVISIÓN Y CONQUISTA**. Realizar un algoritmo que resuelva la multiplicación de dos matrices cuadradas de orden n mediante división y conquista. Recordemos la definición: $C = A \times B$ si $C_{ij} = \Sigma_k A_{ik}. B_{kj} \forall i,j = 1..n$. Para simplificar el algoritmo se puede suponer que n es una potencia de 2. Indicar el orden de complejidad del algoritmo.

2- **PROGRAMACIÓN DINÁMICA.** El INVAP debe transportar una carga extremadamente peligrosa desde Ezeiza hasta Bariloche. El traslado se hará por tierra y en etapas, ya que no se pueden hacer más de 400km por día y no se puede viajar de noche. Se conocen las diferentes alternativas de rutas y lugares donde parar, también se conoce el costo del seguro para cada camino posible. (El pésimo estado de las rutas es un riesgo más, y las aseguradoras lo han tenido en cuenta). Por ejemplo, para la primera etapa hay tres caminos posibles: Ezeiza – Gral Villegas, Ezeiza-Bolívar ó Ezeiza-Azul. Los costos de seguro son de $57, $82 y $39 respectivamente. Realizar un algoritmo mediante programación dinámica que resuelva el problema calculando el menor costo de seguro. Indicar el orden de complejidad del algoritmo.

3- **GREEDY.** Realizar un algoritmo Greedy que resuelva el problema planteado en el punto 2. Indicar si la solución obtenida será óptima o no.

4- **BACKTRACKING.** Realizar un algoritmo que resuelva el problema de las 8 reinas mediante backtracking. Recordemos que el problema consiste en ubicar 8 reinas en un tablero de ajedrez de manera que no hay dos reinas en la misma fila, columna o diagonal. Indicar las estructuras de datos utilizadas para representar el problema y la solución.

5- **PROGRAMACIÓN LINEAL.** Realizar un modelo de programación lineal que resuelva el problema planteado en el punto 2 ó en el punto 4. Indicar la cantidad de variables y restricciones del modelo.